

考題編號：SS-2023-4

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

設計法： 概念題

標籤： 焊接 破壞形式 填角銲 對接銲 剪力破壞 拉伸破壞 銲喉面積 熱影響區 HAZ 根部破壞 趾部破壞
接合設計

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請說明焊接接合的破壞形式。(25 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：焊接接合的破壞不只發生在銲道本身，也可能在母材（熱影響區）或銲道-母材介面發生；不同銲接型式（填角銲 vs 對接銲）有不同的控制破壞模式

焊接接合的強度設計建立在對破壞機制的理解之上：若無法正確識別潛在破壞模式，就無法選擇對應的設計公式與限制條件。

出題者測驗重點：

1. 能分辨填角銲 (fillet weld) 和完全熔透對接銲 (CJP groove weld) 的幾何差異與破壞特徵
2. 能說明至少 4~5 種破壞形式，並指出各自的位置（銲道剪力面、根部、趾部、HAZ、母材）
3. 能說明規範設計時如何針對各破壞模式設定強度限制

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

按照「破壞位置」分類作答，結構最清晰：

1. 鐸道本身破壞（填角鐸剪切、對接鐸拉伸/剪切）
2. 母材破壞（鐸道根部、鐸道趾部）
3. 熱影響區（HAZ）破壞
4. 母材淨斷面拉斷（非鐸道破壞，但屬接合破壞形式之一）
5. 疲勞裂縫及脆性破壞（特殊環境）

關鍵陷阱：

- ⚠ 陷阱1：填角鐸的設計假設是以「有效鐸喉（effective throat）」的剪切面破壞**
 AISC 規範將填角鐸統一設計成沿有效鐸喉平面的**剪切破壞**，即使施力方向平行或垂直於鐸道軸，均以剪切強度計算。實際上垂直填角鐸因剪切-拉伸複合作用，強度比平行填角鐸高（規範以係數 1.5 修正）。
- ⚠ 陷阱2：破壞可能發生在「母材」而非鐸道**
 當鐸道強度高於母材時（如超音波檢測等級 E70XX 鐸條配 A36 母材），破壞發生在母材淨斷面，而非鐸道本身。設計時需同時核核鐸道強度和母材強度。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 ⚠ ；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：系統說明鐸接接合的各種破壞形式（按破壞位置分類：鐸道 / 母材 / HAZ / 疲勞脆斷）

主要公式（概念題關鍵公式）

填角鐸剪切強度

$$\phi R_n = \phi \times 0.6F_{EXX} \times 0.707a \times L$$

完全滲透鐸（CJP）設計強度

$$\phi R_n = \phi F_u A_{weld} \quad \text{（拉伸）} ; \text{ 或 } \phi \times 0.6F_u A_{weld} \quad \text{（剪切）}$$

L1：題目直接給定

題目要求	說明
鐸接接合破壞形式	按類型說明，無數值計算
25 分	需系統性分類，不可遺漏主要形式

L2：需知識點推導（各破壞類型）

① 鐸道本身（Weld Metal）

破壞形式	說明	卡關？
填角鐸剪切破壞	沿有效鐸喉面剪切， $\tau = V / (0.707a \times L)$	
CJP 鐸道拉斷	母材強度 > 鐸材時，鐸道拉斷	
根部未熔合（LOF）	CJP 根部未完全熔透，形成缺口效應 ⚠ 常見卡關	

② 母材（Base Metal）

破壞形式	說明	卡關？
鐸道根部母材裂縫	缺口應力集中，特別是背鐸條保留時	
鐸道趾部撕裂	趾部應力集中，疲勞或脆性環境下先裂	
層狀撕裂	沿板材夾雜物面，在板厚方向撕裂（需 Z 向鋼材）⚠	
淨截面斷裂	鐸縫強度足夠但母材淨截面不足	

③ 熱影響區（HAZ）

破壞形式	說明	卡關？
HAZ 脆化	高熱輸入（如 ESW）使晶粒粗大，韌性下降	
低氫裂（冷裂）	大熱輸入後快速冷卻，吸氫後延遲裂縫	

④ 疲勞與脆性

破壞形式	說明	卡關？
疲勞裂縫	反覆應力下在應力集中點（趾部）萌生裂縫	
脆性斷裂	低溫 + 三軸應力 + 缺口 → 低應力下脆斷	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
填角鐸統一設計為有效鐸喉剪切面	不論力向平行/垂直鐸道，均以 0.707a 喉深的剪切計算	WELDED-CONNECTION-	

知識點	說明	補強頁	卡關？
		DESIGN	
層狀撕裂在母材（非銲縫），需 Z 向鋼材	沿軋製夾雜物面，在板厚方向；用 SN-C 或 A633 Z 向鋼材解決	SEISMIC-STEEL-SN	
背銲條 → 根部缺口 → 脆性裂縫起始	北嶺地震後重要發現，現規範要求完全滲透接頭移除背銲條	WELDED-CONNECTION-DESIGN	
LOF（未熔合）用 UT 檢測（非 RT）	UT 適合平面型缺陷（LOF/裂縫）；RT 適合體積型（氣孔）	WELDED-CONNECTION-DESIGN	

4. 詳細說明 (Detailed Explanation)

一、填角銲（Fillet Weld）的破壞形式

填角銲為最常用的銲接型式，應用於 T 形、角形、搭接接合。其破壞形式包括：

(1) 銲道沿有效銲喉的剪切破壞（最常見設計破壞模式）

位置：銲道截面的 45° 有效銲喉平面（ $a_e = 0.707s$ ， s 為銲腳尺寸）

機制：銲道受剪，沿有效銲喉面產生最大剪應力，達到銲材剪切強度時破壞。

$$R_n = F_{nw} \cdot A_{we}$$

其中 $F_{nw} = 0.6F_{EXX}$ （銲材標稱抗拉強度的 60%）， A_{we} 為有效銲喉面積。

LRFD 規範： $\phi = 0.75$ ；**ASD 規範：** $\Omega = 2.00$

(2) 銲道根部（root）破壞

位置：銲道與母材接觸的最深處（根部）

機制：當銲腳尺寸不足、銲道熔深不夠，或接合幾何使根部產生應力集中時，裂縫從根部萌生。常見於：

- 單面填角銲受彎矩（根部拉開）
- 銲道尺寸不足或未完全熔合（lack of fusion）

預防：規範規定最小銲腳尺寸（ s_{min} ）；要求完全熔合，NDT 檢驗。

(3) 銲道趾部 (toe) 破壞 (疲勞裂縫萌生點)

位置：銲道與母材表面的交界線 (趾部)

機制：趾部是幾何突變處，應力集中係數最大。在循環載重 (疲勞) 下，裂縫常從趾部萌生，沿母材擴展。

預防：磨平趾部 (toe grinding) 可顯著提升疲勞壽命；TIG 補銲修整趾部形狀。

(4) 母材在銲道旁的剪切撕裂 (塊狀剪力, Block Shear)

位置：母材板件在銲道周圍沿剪力面撕裂

機制：受拉構件通過填角銲傳力時，母材可能沿銲道邊緣發生剪力降伏 (上方) + 拉力斷裂 (一端)，形成「塊狀剪力」破壞模式。

$$R_n = 0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt}$$

二、完全熔透對接銲 (CJP Groove Weld) 的破壞形式

對接銲將兩構件完全熔合，強度 (理論上) 等於或超過母材。破壞形式：

(5) 銲道拉伸斷裂

位置：沿銲道截面 (垂直於拉力方向)

機制：對接銲受拉時，若銲材抗拉強度低於母材 (欠焊材等級匹配)，或銲道有內部缺陷 (氣孔、夾渣、裂縫)，則銲道先斷裂。

規範要求：銲材必須「強度匹配 (matching)」，即 $F_{EXX} \geq F_u$ (母材)。E70XX 配 A36，E80XX 配 A572 Gr.50。

(6) 銲道剪切破壞

位置：沿銲道截面 (平行於銲縫方向)

機制：對接銲受剪時，可能沿銲道發生剪切。

$$F_{nw} = 0.6F_{EXX}$$

三、熱影響區（HAZ, Heat Affected Zone）破壞

位置：緊鄰銲道的母材區域（溫度曾超過 A_{c1} 線，微觀組織改變）

機制：

- 1. **HAZ 脆化：**高碳當量（CE）鋼材在快速冷卻後，HAZ 可能產生麻田散鐵組織，硬化且脆化，衝擊韌性大幅下降。這是 **Northridge 地震（1994）** 中梁柱接合脆性斷裂的重要原因之一。
- 2. **HAZ 軟化：**某些高強度鋼（調質鋼）在 HAZ 受到回火作用，強度降低，成為局部弱點。
- 3. **延遲裂縫（氫致裂縫）：**溶入 HAZ 的氫在冷卻後析出，在高應力區引發冷裂。

預防措施：預熱（preheat）、控制道間溫度（interpass temperature）、選用低氫銲條、焊後熱處理（PWHT）。

四、破壞形式彙整表

破壞類型	位置	主要誘因	對應規範措施
銲道剪切（填角銲）	有效銲喉平面	過載	$F_{nw} = 0.6F_{EXX}$ ，最小銲腳
根部破壞	銲道根部	銲腳不足、根部應力集中	最小銲腳規定、完全熔合要求
趾部疲勞裂縫	銲道趾部	循環載重、幾何突變	磨平處理、疲勞設計
塊狀剪力	母材淨斷面	連接幾何	Block shear 公式核核
銲道拉伸斷裂（CJP）	銲道截面	銲材強度不足或缺陷	強度匹配、NDT 全檢
HAZ 脆化	母材熱影響區	高CE、快速冷卻	預熱、低氫銲條、韌性要求
延遲裂縫（氫致）	HAZ 及銲道	高氫含量	低氫銲條、烘乾、預熱

五、耐震設計的特殊要求

Northridge 地震（1994）後，AISC 對特殊彎矩構架（SMF）的銲接接合提出更嚴格要求：

- 1. **梁翼板與柱翼板的 CJP 對接銲：**須使用衝擊韌性銲材（ $C_v \geq 27 \text{ J at } -29^{\circ}C$ ），並以超音波探傷（UT）100% 檢驗。
- 2. **柱拼接 CJP 銲道：**UT 全檢。
- 3. **加強板（continuity plate）銲道：**通常使用 CJP 或大尺寸填角銲，並以磁粉探傷（MT）或超音波（UT）檢驗。

4. **犬骨接頭 (RBS)**：透過移除部分梁翼板，將塑鉸位置從 CJP 鉚道移開，避免脆性破壞。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

填角鉚「有效鉚喉」的設計假設

AISC 將填角鉚的破壞面統一假設為「45° 剪切面」，不論受力方向為何。這是保守的統一假設，原因：

- 實際上平行填角鉚（縱向）較傾向鉚道剪切
- 垂直填角鉚（橫向）因複合應力，強度約為平行填角鉚的 1.5 倍
- 規範設計使用平行填角鉚強度為基準（保守側），可用 β 係數修正

「鉚材強度匹配」原則

- **Matching (匹配)**：鉚材強度 $\geq$ 母材強度（CJP 對接鉚的基本要求）
- **Undermatching (低匹配)**：鉚材強度 $<$ 母材強度（僅在特殊情況允許，如高拘束接合）
- **Overmatching (超匹配)**：
鉚材強度 $>$ 母材強度（對塑性設計有益，但可能增加 HAZ 拘束裂縫風險）

耐震設計規範（AISC 341）要求：SMF 的梁翼板 CJP 鉚道必須使用 **CVN matching** 鉚材，確保低溫衝擊韌性。

考場答題建議

- 本題 25 分，應分點說明至少 5 種破壞形式
- 每種破壞形式說明：位置、機制、規範對應措施（三要素）
- 可先畫示意圖（填角鉚截面、對接鉚截面）再在圖上標注破壞位置，增加答題可讀性
- 強調 HAZ 脆化與 Northridge 地震的歷史背景，顯示對耐震設計的深度理解